Лабораторная работа № 5

Тема: Синтез цифровых автоматов

Цель работы: Повторение и закрепление материала по синтезу схем с памятью – цифровых автоматов, освоение навыков по синтезу схем с памятью.

Краткие теоретические сведения

Теоретические сведения, необходимые для выполнения лабораторной работы № 5, включающие сведения об особенностях элементов памяти, способам описания поведения элементов памяти и цифровых автоматов, каноническому методу синтеза цифровых автоматов, этапам синтеза автоматов, особенностям составления таблиц возбуждения элементов памяти автомата, составлению логических функций сигналов возбуждения, минимизации их и переходу к графическому изображению автомата (схеме), приведены в теоретической части ЭУМКД дисциплины АОИС (тема 4 подраздел 2.5.3).

Рассмотрим методику синтеза цифровых автоматов (ЦА) на примере синтеза накапливающего (суммирующего) счетчика на 16 внутренних состояний в базисе НЕ-И-ИЛИ и Т-триггер.

Решение:

1. Отметим, что в задании определен структурный алфавит – двоичный и для реализации элемента памяти – Т-триггер.
2. Составим таблицу переходов для синтезируемого ЦА, для этого определим количество элементов памяти n по формуле, приведенной в [10]:

$n \geq \log_b l = \log_2 16 = 4$,

где: l - количество внутренних состояний ЦА,

b – основание системы счисления (равной 2).

Таблицу переходов в данном случае удобнее строить в виде таблицы истинности.

Определим количество входных аргументов для ЦА, содержащего 4 элемента памяти q_1, q_2, q_3 и q_4:

1-й аргумент – выходной сигнал 4-го триггера q_4^* (состояние самого старшего разряда q_4^*) в предыдущем такте t-1;

2-й аргумент - выходной сигнал 3-го триггера q_3^*;

3-й аргумент – выходной сигнал 2-го триггера q_2^*;

4-й аргумент - выходной сигнал 1-го триггера q_1^*;

5-й аргумент – входной сигнал автомата – V.

Выходными сигналами синтезирующего ЦА будут состояния триггеров памяти $q_4 \div q_1$ в такте t.

Таблица переходов двоичного 4-х разрядного суммирующего счетчика, построенная в виде таблицы истинности, приведена ниже (таблица 1).

Таблица 1.

q_4^*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
q_3^*	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
q_2^*	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
q_1^*	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
V	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
q_4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
q_3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
q_2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0
q_1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
h_4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
h_3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
h_2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
h_1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Примечание: к таблице переходов (таблице истинности) добавлена еще таблица возбуждения (h_4, h_3, h_2, h_1), о которой будет сказано позже.

Напомним, что двоичное число $Q^* = q_4^* q_3^* q_2^* q_1^*$ есть не что иное, как содержимое (внутренне состояние) счетчика в такте t-1.

Функции q_4, q_3, q_2 и q_1 – это состояние Т-триггеров в такте t.

Следовательно, двоичное число $Q = q_4 q_3 q_2 q_1$ есть содержимое счетчика в следующем такте, причем:

$Q = Q^*$, если V=0

$Q = \bar{Q}^*$, если V=1

В случае, если в такте t-1 в счетчике было записано максимальное число (1111), то при очередном V=1 счетчик обнуляется.

3. Составим упрощенную схему ЦА в виде двухкомпонентного структурного автомата (Рисунок 1).

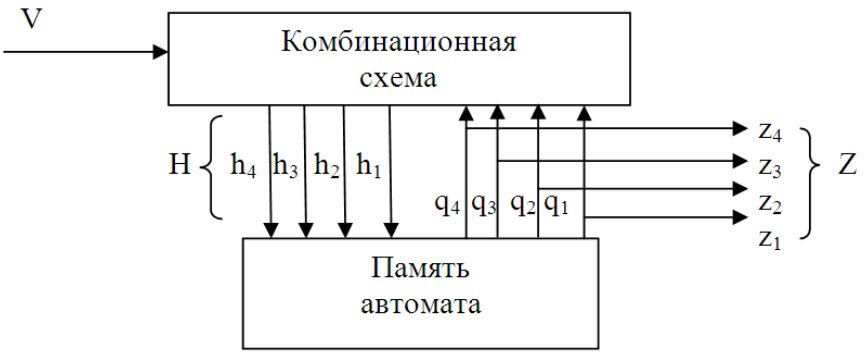

Рисунок 1. Структурная схема счетчика (ЦА)

4. Учитывая, что количество входов у выбранного элемента памяти (Т-триггера) равно 1, находим количество выходных связей (р), идущих на память по формуле $p=e_{эп}\,n = 4$,

   где: $e_{эп}$ – количество входов у элементов памяти;

   n - количество элементов памяти.

   Количество входных сигналов, идущих от памяти, равно n (в данном случае 4). Следовательно, комбинационная схема имеет общее количество входов $W_{общ}= w+p=5$, так как Т-триггер является автоматом Мура (w=0).

5. Составим таблицу возбуждения памяти. Для удобства ее составления таблица формирования сигналов возбуждения h_4, h_3, h_2, h_1 присоединена к таблице переходов счетчика (см. таблицу 1). Значения сигналов $h_4 \div h_1$ можно определить путем сопоставления состояний триггеров счетчика в тактах t-1 и t, то есть сопоставления значений q_i^* и q_i.

Если состояние триггеров не изменялось, то есть $q_i^* = q_i$, то значение соответствующего сигнала возбуждения $h_i = 0$, а если состояние триггера изменялось на противоположное, то устанавливается в таблице возбуждения значение соответствующего сигнала $h_i = 1$.

Воспользовавшись тем, что при входном сигнале v=0 слова $Q^* = q_4^*\, q_3^*\, q_2^*\, q_1^*$ и $Q = q_4\, q_3\, q_2\, q_1$ равны между собой, во всех столбцах таблицы возбуждения памяти, имеющих четные номера (в том числе и в нулевом столбце), во всех строках проставляются нули ($H = h_1, h_2, h_3, h_4 = 0000$).

В связи с тем, что синтезирующий счетчик является автоматом Мура, его комбинационная схема описывается только одной единой таблицей возбуждения памяти, которая является в данном случае таблицей истинности синтезируемой комбинационной схемы автомата.

Основываясь на данных таблицы возбуждения, проведем синтез комбинационной схемы автомата.

Построим для каждой из функций возбуждения $h_i(q_4^*, q_3^*, q_2^*, q_1^*, v)$ диаграмму Вейча-Карно (рисунок 2).

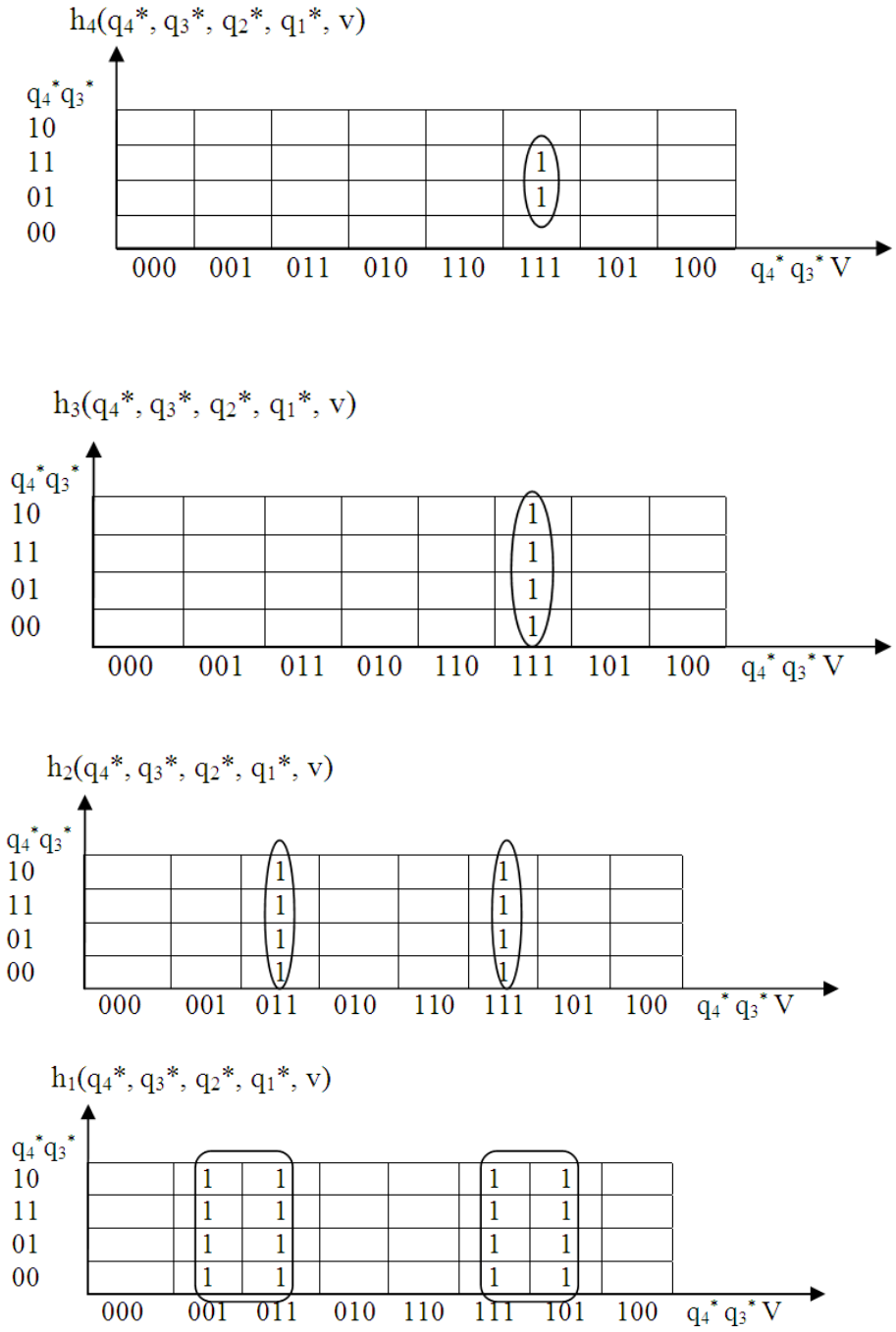

Рисунок 2

Построенные таблицы Вейча-Карно позволяют представить искомые функции возбуждения в тупиковой ДНФ:

$$h_4 = q_3^* \, q_2^* \, q_1^* \, v \quad \Big\}$$

$h_3 = q_2^* q_1^* v$ (1)

$h_2 = q_1^* v$

$h_1 = v$

6. Функциональная схема двоичного суммирующего счетчика на 16 внутренних состояний, комбинационная схема которого построена в соответствии с системой выражений (1), а память состоит из 4-х триггеров Т-типа, приведена на рисунке 3.

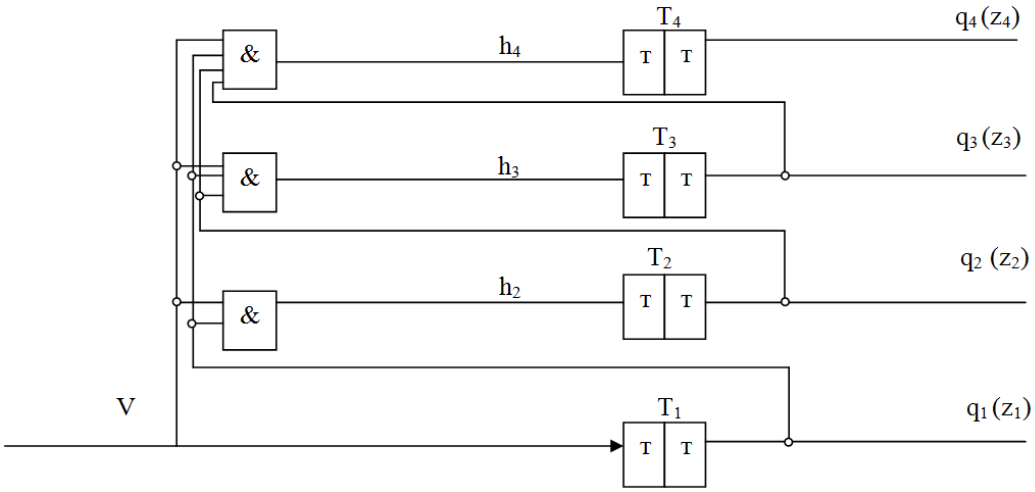

Рисунок 3 (Схема счетчика на 16 состояний)

Отметим, что аналогично может быть построен вычитающий счетчик и суммирующий с количеством внутренних состояний >16, но при этом усложнится использование таблиц Вейча-Карно для минимизации.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается цифровой автомат от комбинационных схем?
2. Дайте определение и назовите типы элементов памяти.
3. Назовите способы описания поведения элементов памяти и цифровых автоматов.
4. В чем заключается особенность канонического метода синтеза цифровых автоматов?
5. Назовите этапы синтеза цифровых автоматов.
6. Чем отличается схема абстрактного автомата от схемы структурного автомата?
7. Как определяется количество элементов памяти цифрового автомата?
8. Как строится таблица возбуждения цифрового автомата?

Задание

Разработать и проверить программу, выполняющую синтез схемы цифрового автомата.

Варианты синтезируемого автомата:

1. Двоичный счетчик накапливающего типа на 8 внутренних состояний в базисе НЕ-И-ИЛИ и Т-триггер.
2. Двоичный счетчик вычитающего типа на 8 внутренних состояний в базисе НЕ-И-ИЛИ и Т-триггер.
3. Двоичный счетчик вычитающего типа на 16 внутренних состояний в базисе НЕ-И-ИЛИ и Т-триггер.

Требования к программе

Разработанная программа должна выполнять следующие функции:

1. Анализ варианта задания.
2. Выполнение всех действий, определяемых типом задания. Определение количества элементов памяти, входных аргументов и выходных сигналов. Составление таблицы переходов автомата и таблицы возбуждения, определение аналитических выражений для сигналов возбуждения автомата, минимализация их и переход к графическому изображению автомата.
3. Вывод результатов выполнения лабораторной работы с указанием:
    - номера (типа) варианта
    - количества элементов памяти, входных аргументов и выходных сигналов
    - аналитических выражений для сигналов возбуждения (тупиковых форм h; после минимализации)
    - схемы синтезированного автомата (счетчика)

Методика выполнения работы

1. Производится ввод и анализ заданного варианта синтеза
2. Выполняется последовательность действий, определяемых особенностями синтезируемого устройства – определение количества элементов памяти, входных и выходных сигналов и т.д.
3. Производится вывод результатов выполнения работы

4. Оформляется отчет по лабораторной работе

Стандартная процедура проверки разработанной программы заключается в анализе результатов синтеза цифрового автомата заданного типа.

Упражнения для самостоятельного решения

1. Синтезировать схему двоичного счетчика накапливающего (суммирующего) типа, имеющего 8 внутренних состояний, в базисе НЕ-И-ИЛИ и Т-триггер.
2. Синтезировать схему двоичного счетчика вычитающего типа, имеющего 16 внутренних состояний, в базисе НЕ-И-ИЛИ и Т-триггер.

Ответы к упражнениям по теме

1.

$h_3 = q_2^* q_1^* v$

$h_2 = q_1^* v$

$h_1 = v$

2.

$h_4 = \overline{q}_3^* \overline{q}_2^* \overline{q}_1^* v$

$h_3 = \overline{q}_2^* \overline{q}_1^* v$

$h_2 = \overline{q}_1^* v$

$h_1 = v$